網路應用軟體設計 2026 | 期末專題

多人幾 A 幾 B 網路對戰系統

BC/1.0 協定實作：修改後的系統架構
AI 代理人改由外部 LLM 決定喊數，演算法作為備援



4A0B

被回報 4A0B 的玩家出局

伺服器・人類客戶端・ AI 代理人 | Python 3.10+ 標準函式庫 | Windows ／ WSL ／ Linux

專題需求與達成情況

1 多人對戰

2–6 人同時玩幾 A 幾 B ；一次喊數對所有存活對手有效，結果全部公開

2 BC/1.0 協定

TCP 上一行一則 UTF-8 JSON ；客戶端 9 種、伺服器 14 種訊息，可跨組互通

3 三種角色

伺服器、人類客戶端、 AI 代理人，全在同一支 bc.py ，以子命令切換

4 公平機制

開局只送 SHA-256 承諾值（加鹽），揭示時驗證，說謊者取消資格

5 AI 接入 LLM

由外部 LLM 決定喊數；逾時或答案不合格就退回演算法

6 可驗證

只用標準函式庫； selftest 48/48 、 bc_test 72/72 、 LLM 測試 33/33 全過

LLM 接在 AI 客戶端，伺服器與協定不變



分工：程式負責精確計算，LLM 負責策略取捨

本機程式（精確、可驗證）

- 秘密產生、COMMIT 承諾值
- FEEDBACK 的幾 A 幾 B 、REVEAL
- 驗證別人的揭示
- 每位對手的候選集合
- 每個喊數的分組數 parts 、最壞情況 worst
- 輸出格式與品質檢查、時限控制

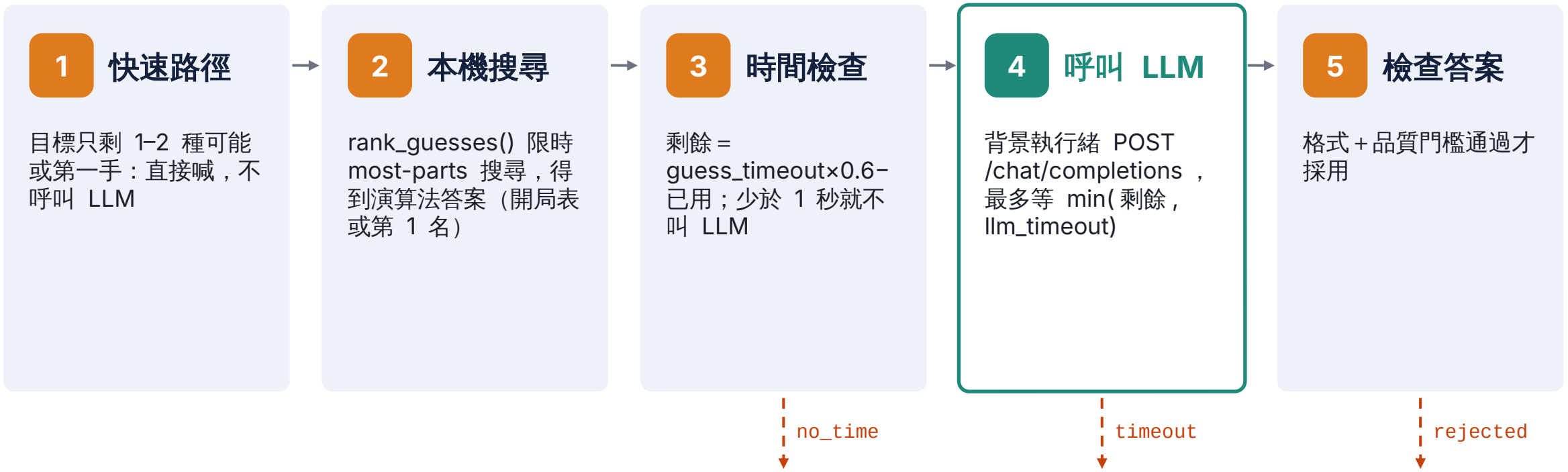
局面 JSON →

← {guess, reason}

外部 LLM （策略選擇）

- 在程式算好的選項中挑一個喊數
- 權衡「鎖定目標」與「同時縮小多位對手」
- 判斷何時該直接賭候選答案
- 附一句 30 字內的理由，顯示在觀戰畫面

每回合的決策流程（AI.choose）



任何一步失敗 → 本回合改喊演算法答案（記為 fallback: 原因），下回合再試 LLM
每局結束印出「喊數來源統計」，例如：llm 7 、 fallback:timeout 1 。時限 1.5 秒的測試對局會自動全用演算法，不會因 LLM 而逾時被跳過。

llm_config.json ：五組提供者，改 active 就切換

ollama	localhost:11434/v1 qwen2.5:7b
lmstudio	localhost:1234/v1 qwen2.5-7b-instruct
vllm	localhost:8000/v1 Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct
openai	api.openai.com/v1 gpt-4o-mini （金鑰： OPENAI_API_KEY ）
lemonade	127.0.0.1:13305/v1 qwen2.5-it-3b-FLM

active = ollama （目前預設）

設定的優先順序

1 命令列參數

2 環境變數 BC_LLM_*

3 llm_config.json

4 程式預設值

- api_key_env 只存環境變數名稱，金鑰不寫進檔案、不會 commit
- 設定檔寫錯仍會啟動：印警告、用預設值；記事本存的 BOM 也能讀
- BOT 與 MAIN.ipynb 都讀同一份設定

MAIN.ipynb ：一本筆記本完成所有操作

0 共用設定

載入工具函式，每次開啟先執行

1 環境檢查

Python 版本、檔案、埠號、 LLM 是否連得上與可用模型

2 LLM 設定

查看與修改 llm_config.json ，試問 LLM 一次

3 開一局

背景啟動伺服器與 AI ，即時觀戰、看名次、全部停止

4 批次對戰

LLM AI 對演算法 AI 連打 N 局，統計勝場

5 測試程式

LLM 單元測試、黑箱測試、協定自我測試三套

即時觀戰顯示：每一手的喊數、各家回報、依公開資訊還剩幾種可能、雙方秘密（上帝視角，取自 AI 自己的輸出），以及這一手是 LLM 選的（附理由）還是退回演算法（附原因）。按 ■ 只停止觀戰，對局照常進行。

三種常見用法：照格子順序按 Shift+Enter

第一次使用

- `0` 載入共用設定
- `1` 環境檢查： LLM 連得上嗎、有哪些模型
- `2-1` 看目前用哪個 profile
- `2-3` 試問 LLM 一次，看選了什麼、花多久

看一局 LLM 對戰

- `3-1` 啟動伺服器（設人數、時限）
- `3-2` 加入 LLM-AI 與 ALGO-AI
- `3-4` 即時觀戰：每手喊數、回報、LLM 理由
- `3-6` 看名次； 3-7 全部停止

比較 LLM 與演算法

- `4-1` 設定局數 N 、是否邊打邊看
- `4-2` 繼續觀戰，打完統計勝場
- `3-6` 看每局喊數來源統計（ llm ／ fallback ）

換模型：在 2-2 改 active 或 model 後執行即存檔，新啟動的 AI 就套用。 **WSL 連不到 Windows 上的 LLM ：**第 1 格會自動找 Windows 主機 IP 並告訴你怎麼改。

06 結語

協定不變，LLM 隨插即用

需求全數達成，三套測試全過。 LLM 經 OpenAI 相容 API 接入 AI 客戶端，改 llm_config.json 就能換模型； MAIN.ipynb 一本完成啟動、觀戰、對戰與測試。

下一步

- 用 MAIN.ipynb 第 4 節跑 LLM 對演算法至少 100 局，統計勝率與喊數來源
- 比較不同模型與提供者的延遲和勝率
- 跨組對戰
- 完成期末設計文件